



TYPE THE CHARACTERS YOU SEE

C A P T C H A



캡차(CAPTCHA)의 종류가 사용자의 문제 해결 속도에 미치는 영향 연구

박손지 · 이민구 | 서울대학교 미술대학 · 사범대학 | 2026



I'm not a robot



왜 CAPTCHA를 연구하는가?

01



기술 발전의 역설

딥러닝 발전으로 기존 CAPTCHA 보안성 약화 → 더 복잡한 유형 등장, 사용자 부담 증가

02



설계의 비대칭성

CAPTCHA는 운영자 보안 목적 중심으로 설계됨 — 사용자 편의성은 부차적 고려 요소로 취급

03



선행연구의 한계 — Searles et al. (2023)

실제 배포 CAPTCHA 측정 → 유형 간 조건 비통제 · 수학 기반 미포함 · 인지 메커니즘 설명 부재 · 영어권 한정



무엇을, 어떻게 다르게 연구하는가?

여섯 가지 CAPTCHA 유형을 표준화된 동일 실험 조건에서 비교하여 유형별 수행 시간 차이를 실증적으로 분석하고, 서비스 맥락에 적합한 선택 기준을 제안한다.

①

표준화된 자극 제작

유형 변수의 순수 효과 비교 가능

내적 타당도 확보

②

인지 부하 이론 기반

수행 시간 차이의 인지적 메커니즘 설명

HCI 이론 프레임

③

한국어 환경 + 수학 유형

범위 확장 및 문화 맥락 고려

차별성



연구를 뒷받침하는 이론 프레임

사용성 이론

Nielsen (1993) · ISO 9241-11

사용성 = 효과성 · 효율성 · 만족도

→ 효율성 = 과업 수행 시간 및 노력 = 본 연구 측정 변수

CAPTCHA 사용성

Yan & El Ahmad (2008)

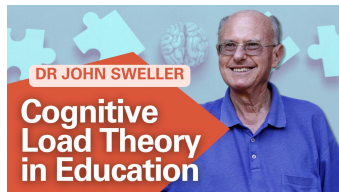
정확도 · 응답 시간 · 지각된 난이도

→ 보안성 ↔ 사용성 상충 관계

인지 부하 이론

Sweller (1988) · Paas et al. (2003)

작업 기억의 정보 처리 한계 전제



내재적 부하

과업 자체의 난이도

외재적 부하

인터페이스 복잡성

가설: 높은 인지 처리를 요구하는 **문자·퍼즐 기반**이 체크박스·슬라이드 기반보다 **수행 시간이 길** 것이다.

Sweller
(1988)

ISO 9241-11
(1998)

Paas et al.
(2003)

Bursztein et al.
(2010)

Sivakorn et al.
(2016)

Guerar et al.
(2021)

v0, 박손지
(2026)

Nielsen
(1993)

Von Ahn et al.
(2003)

Yan & El Ahmad
(2008)

김유성, 문광호
(2010)

조금환 외
(2017)

Searles et al.
(2023)

06

분석 대상

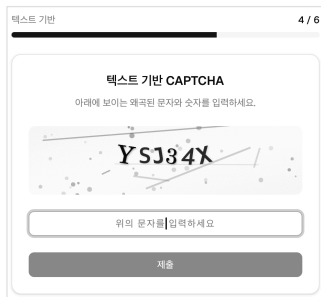
6가지 CAPTCHA 유형



01

문자 기반

왜곡 문자 인식



02

수학 문제 기반

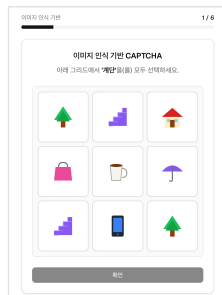
수리적 연산 처리



03

이미지 인식 기반

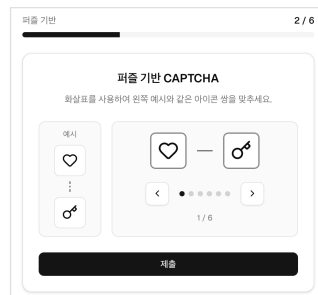
시각적 범주화



04

퍼즐 기반

공간적 지각·조작



05

체크박스 기반

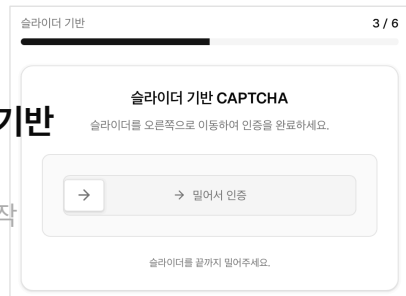
행동 패턴 분석



06

슬라이드 기반

운동 제어·조작



어떻게 측정했는가?

01

실험 설계

독립변수: CAPTCHA 유형 (6가지) | 종속변수: 수행 시간(초)

통제: 디자인·화면 구성·안내 문구·측정 방식 통일

03

참여자

30명 · 평균 연령 23.4세 · 남 15명 / 여 15명

유형 제시 순서 무작위 배정 (순서 효과 통제)

02

v0 (Vercel) 도구

AI 기반 웹 앱으로 자극 직접 제작 → 외부 요인(플랫폼·버전) 배제

JavaScript 타임스탬프 자동 측정 (ms 단위)

04

분석

연습 1회 → 본 시행 3회 반복 → 평균값 사용

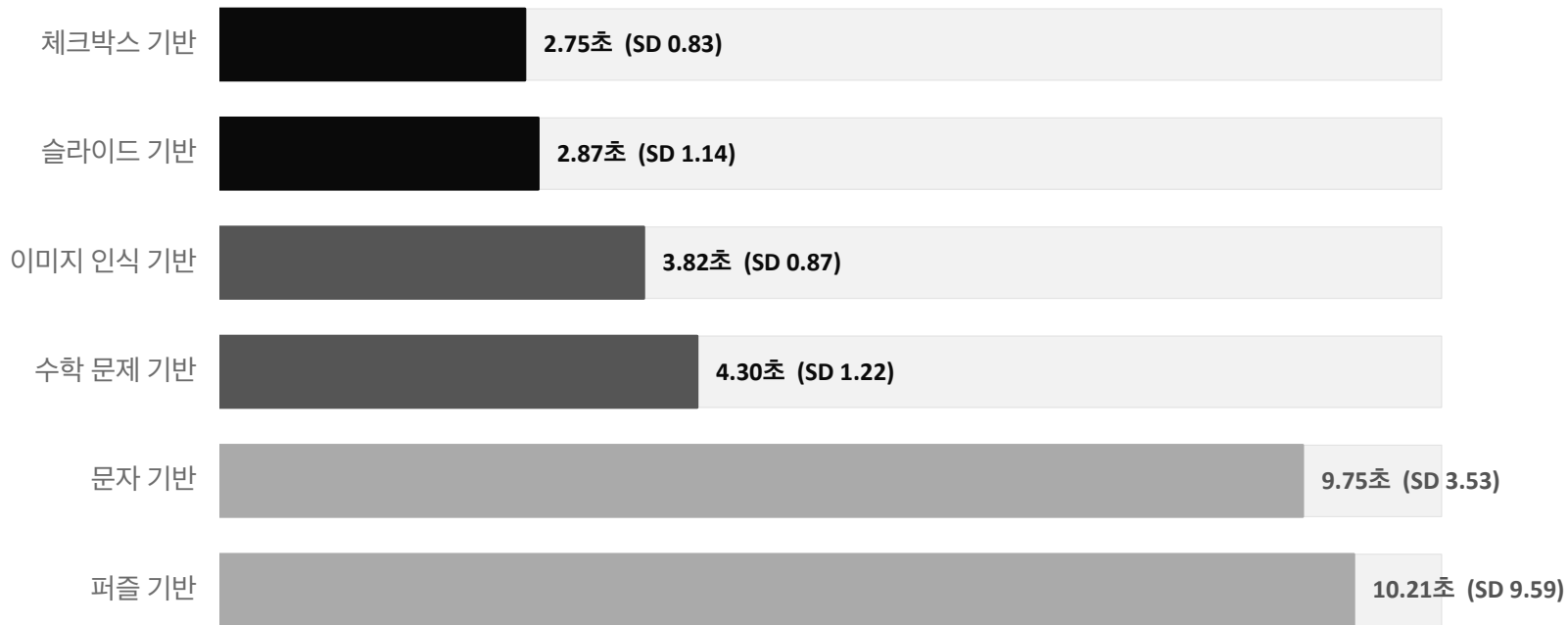
일원 반복측정 분산분석 (SPSS) · Bonferroni 사후검정 · $p < .05$



가설: 높은 인지 처리를 요구하는 **문자·퍼즐 기반**이 체크박스·슬라이드 기반보다 **수행 시간이 길** 것이다.



유형별 평균 수행 시간



통계 분석 결과

F = 20.38

F(5, 145)

p < .001

유의 수준

$\eta^2 = .413$

효과 크기 (대)

가설 지지

연구 가설

비교 쌍	결과	P	유의성
체크박스 · 슬라이드 vs. 문자 기반	유의하게 짧음	p < .001	유의 *
체크박스 · 슬라이드 vs. 퍼즐 기반	유의하게 짧음	p < .001	유의 *
체크박스 기반 vs. 슬라이드 기반	차이 없음	p = .999	비유의
수학 문제 기반 vs. 이미지 인식 기반	차이 없음	p = .441	비유의
문자 기반 vs. 퍼즐 기반	차이 없음	p = .999	비유의



결과가 말하는 것

인지 부하 이론 연결

체크박스 · 슬라이드

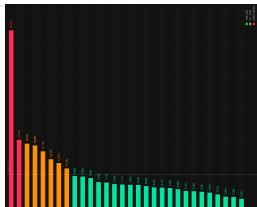
단순 운동 동작 → 낮은 인지 부하
두 유형 간 차이 비유의 → 동일 수준 부하

문자 기반

왜곡 해독 + 키보드 입력 = 이중 과업
→ 높은 내재적 + 외재적 부하

퍼즐 기반 (SD = 9.59초)

공간 지각·문제 이해 개인차가 크게 반영
→ 이상치 처리 기준 명확화 필요



서비스 맥락별 선택 기준

LOW

빠른 접근성 중요

간편 로그인, 이벤트
→ 체크박스 · 슬라이드

MED

중간 수준 보안

회원가입, 설문
→ 수학 문제 · 이미지 인식

HIGH

높은 보안 필요

금융, 예매
→ 문자 기반 · 퍼즐 기반

무엇을 밝혔고, 무엇이 남았는가?

CAPTCHA 유형에 따라 수행 시간에 통계적으로 유의미한 차이 존재 ($F(5, 145) = 20.38, p < .001, \eta p^2 = .413$)

인지 부하 수준과 수행 시간 간의 관계 실증적 확인 → CAPTCHA 설계 시 보안성과 UX를 함께 고려해야 함

연구의 한계

20대 한국인 30명 → 일반화 한계

실험 환경 → 실제 웹 사용 맥락과 차이, 다른 디바이스

퍼즐 이상치(53.65초) → 처리 기준 필요

향후 연구

다양한 연령층(노인·청소년) 포함

디바이스 조건에 따른 비교

오류율·만족도 다차원 측정



- [1] Bursztein, E., Bethard, S., Fabry, C., Mitchell, J. C., & Jurafsky, D. (2010). How good are humans at solving CAPTCHAs? A large scale evaluation. *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 399–413.
- [2] Guerar, M., Verderame, L., Migliardi, M., Palmieri, F., & Merlo, A. (2021). Gotta CAPTCHA 'Em All: A survey of twenty years of the human-or-computer dilemma. *ACM Computing Surveys*, 54(9), Article 192.
- [3] International Organization for Standardization. (1998). ISO 9241-11:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals — Part 11: Guidance on usability. ISO.
- [4] Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.
- [5] Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and instructional design: Recent developments. *Educational Psychologist*, 38(1), 1–4.
- [6] Searles, A., Nakatsuka, Y., Ozturk, E., Paverd, A., Tsudik, G., & Enkoji, A. (2023). An empirical study & evaluation of modern CAPTCHAs. *32nd USENIX Security Symposium*, 3081–3097.
- [7] Sivakorn, S., Polakis, I., & Keromytis, A. D. (2016). I am robot: (Deep) learning to break semantic image CAPTCHAs. *IEEE European Symposium on Security and Privacy*, 388–403.
- [8] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- [9] von Ahn, L., Blum, M., Hopper, N. J., & Langford, J. (2003). CAPTCHA: Using hard AI problems for security. *EUROCRYPT 2003*, 294–311.
- [10] Yan, J., & El Ahmad, A. S. (2008). Usability of CAPTCHAs or usability issues in CAPTCHA design. *SOUPS 2008*, 44–52.
- [11] 김유성, 문광호. (2010). 사용자 편의성과 효율성을 증진하기 위한 신뢰도 높은 이미지-텍스트 융합 CAPTCHA. *정보처리학회논문지C*, 17(1), 27-36.
- [12] 조금환, 최주섭, 김형식. (2017). 보안성 및 사용성 측면에서의 CAPTCHA 동향. *정보보호학회지*, 27(1), 47-54.



v0